MODELARE ȘI SIMULARE

Săptămâna 7. Sisteme dinamice continue și integrare numerică

Suport de curs · Anul III, Calculatoare și Tehnologia Informației

Ș.l. dr. ing. Cătălin Iapă

Obiective

1. să descrieți un sistem dinamic prin variabile de stare, intrări, ieșiri și parametri și să scrieți ecuații de bilanț;
2. să construiți modele de creștere exponențială și logistică, de răcire și de tip stocuri și fluxuri, inclusiv cu bucle de reacție și întârzieri;
3. să rezolvați numeric ecuații diferențiale cu metodele Euler, Heun și Runge–Kutta 4 și să verificați ordinul unei metode;
4. să explicați eroarea locală și globală, stabilitatea și sistemele rigide și să folosiți solve_ivp cu pas adaptiv;
5. să simulați modelele Lotka–Volterra, SIR și SEIR și să interpretați R_0, pragul de imunitate și mărimea finală a unei epidemii;
6. să calibrați parametrii unui model pe date reale și să discutați identificabilitatea, incertitudinea și validarea.

Cuvinte cheie: *sistem dinamic, variabilă de stare, ecuație diferențială, recurență, ecuație de bilanț, creștere exponențială, ecuația logistică, echilibru, stabilitate, haos, răcirea lui Newton, dinamica sistemelor, stoc, flux, buclă de reacție, întârziere, modelul Bass, metoda Euler, metoda Heun, Runge–Kutta, eroare locală, eroare globală, ordinul unei metode, sistem rigid, metodă implicită, pas adaptiv, solve_ivp, Lotka–Volterra, mărime conservată, metodă simplectică, SIR, SEIR, R_0, imunitate de grup, algoritmul Gillespie, calibrare, identificabilitate, bootstrap*

1. Modele matematice ale dinamicii

1.1. Stare, intrări, ieșiri, parametri

În simularea cu evenimente discrete starea rămâne constantă între evenimente. În sistemele continue starea se schimbă în fiecare clipă: temperatura unei cafele, mărimea unei populații, numărul de infectați. Un **model matematic** (Holban, cap. 6) este un sistem de relații sau ecuații diferențiale care descrie rezonabil comportamentul unui sistem real; **simularea** înseamnă rezolvarea lui în condiții precizate și compararea permanentă cu sistemul real. Distingem **intrările** u(t), de obicei manipulabile, **ieșirile** y(t), pe care le observăm, **starea** x(t), care conține informația minimă necesară pentru a prezice evoluția viitoare, și **parametrii** θ, care particularizează modelul. Aceleași intrări pot produce ieșiri diferite dacă starea inițială este diferită.

Aceeași dinamică poate fi descrisă printr-o **recurență**, $s(t + \Delta t) = F(s(t))$, sau printr-o **ecuație diferențială**, $ds/dt = f(s)$ (Cernazean, L3). Cele două sunt legate prin definiția derivatei, iar cea mai simplă rezolvare numerică a unei ecuații diferențiale este chiar o recurență: $s(t + \Delta t) \approx s(t) + \Delta t \cdot f(s(t))$. Aproape toate modelele se construiesc dintr-o **ecuație de bilanț**: variația unei mărimi este egală cu rata de creare minus rata de distrugere. Ecuațiile de ordin superior se reduc la sisteme de ordinul întâi introducând derivatele ca variabile noi; de exemplu $x'' = -\omega^2 x$ devine $x' = v$, $v' = -\omega^2 x$. Astfel, un singur integrator scris pentru $s' = f(t, s)$, cu s vector, rezolvă orice model.

Pentru o funcție f suficient de netedă, problema Cauchy $s' = f(t, s)$, $s(t_0) = s_0$ are soluție unică (teorema Picard–Lindelöf). Determinismul nu garantează însă predictibilitatea: sistemele haotice amplifică exponențial erorile mici. Iar soluții exacte există doar pentru câteva modele simple; Lotka–Volterra, SIR sau modelele meteorologice se rezolvă numeric.

1.2. Creștere exponențială și logistică

Modelul de **creștere exponențială**, $dP/dt = r \cdot P$, cu r = rata natalității minus rata mortalității, are soluția $P(t) = P_0 \cdot \exp(r \cdot t)$ și timpul de dublare $\ln 2 / r$ (la r = 10% pe an, 6,93 ani; „regula lui 70”). Varianta discretă cu aceeași rată dă alt rezultat: după 10 ani, 100 devine 259,4 cu creștere anuală și 271,8 cu creștere continuă – discretizarea schimbă modelul, idee care stă și la baza erorii metodei Euler.

Ecuația logistică (Verhulst, 1838), $dP/dt = v \cdot P \cdot (1 - P/C)$, adaugă capacitatea mediului C. Soluția este $P(t) = C/(1 + ((C - P_0)/P_0) \cdot \exp(-v \cdot t))$: o curbă în S pentru $P_0 < C$ și o scădere spre C pentru $P_0 > C$ (Figura 1, stânga). Modelul are două **echilibre**: P = 0, instabil, și P = C, stabil. Pentru o ecuație scalară, un echilibru x *(f(x) = 0)* este stabil dacă *f'(x) < 0; pentru sisteme se folosesc valorile proprii ale matricei Jacobi.*

Versiunea discretă, **harta logistică** $x(n+1) = a \cdot x(n) \cdot (1 - x(n))$, are un comportament surprinzător (May, 1976): pentru a = 2,5 converge la un punct fix, pentru a = 3,2 oscilează cu perioada 2, iar pentru a = 3,9 devine **haotică** (Figura 1, dreapta). Două traiectorii care pornesc din 0,2 și 0,2001 diferă cu peste 0,1 după doar 16 pași. Lecția pentru simulare: înlocuirea timpului continuu cu pași mari poate schimba complet comportamentul unui model.

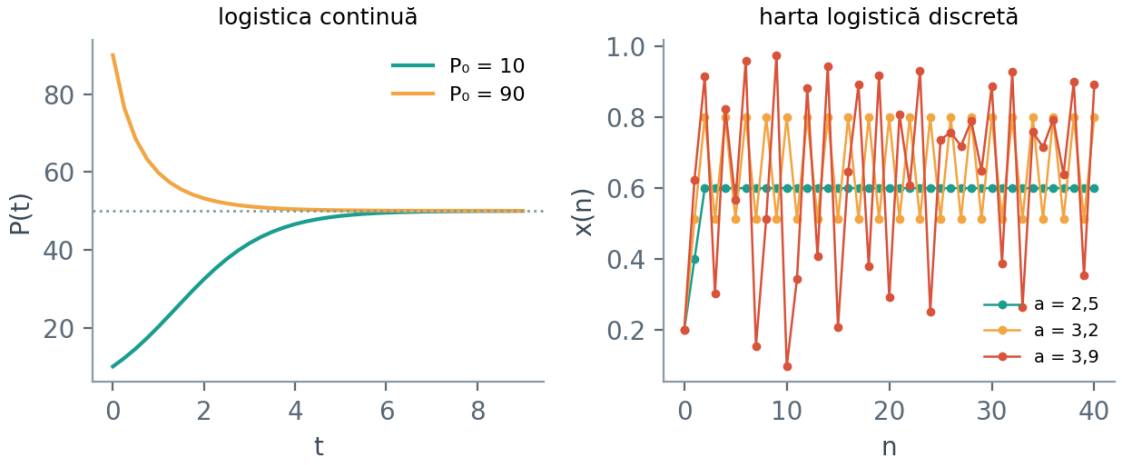


Figura 1. Ecuația logistică continuă (C = 50, v = 1) și harta logistică discretă pentru trei valori ale lui a

1.3. Răcirea lui Newton

Legea răcirii lui Newton, $dT/dt = -k \cdot (T - T_a)$, are soluția $T(t) = T_a + (T_0 - T_a) \cdot \exp(-k \cdot t)$. O cafea la 90 °C, într-o cameră la 20 °C, cu k = 0,08/min, ajunge la 60 °C după $t = \ln(70/40)/0{,}08 \approx 7{,}0$ minute, iar după 10 minute are 51,5 °C. Parametrul k se estimează din două măsurători, $k = \ln((T_1 - T_a)/(T_2 - T_a))/(t_2 - t_1)$, sau, din mai multe, prin regresie liniară pe $\ln(T - T_a)$ – prima noastră calibrare. Același model, cu un termen de încălzire proporțional cu puterea, descrie temperatura unui procesor (modelul termic RC) și stă la baza deciziilor de reducere a frecvenței.

1.4. Dinamica sistemelor: stocuri și fluxuri

Metoda dinamicii sistemelor (Forrester, MIT, 1956) descrie organizații, piețe și societăți prin **stocuri** care se acumulează (utilizatori, bani, marfă) și **fluxuri** care le modifică (adoptări pe zi, comenzi pe săptămână): S(t) =

S(0) + ∫ (intrare − ieșire) dt. Un stoc se poate măsura la un moment dat, iar un flux are nevoie de un interval de timp. Comportamentul vine din **bucle de reacție**: buclele de întărire (R) produc creștere exponențială, buclele de echilibrare (B) produc stabilizare, iar **întârzierile** combinate cu bucle de echilibrare produc oscilații. Cele mai cunoscute aplicații sunt Industrial Dynamics (1961) și modelul World3 din Limits to Growth (1972); uneltele tipice sunt Vensim, Stella și AnyLogic, iar PySD rulează modele Vensim în Python.

Modelul Bass (1969) descrie adoptarea unui produs nou: dN/dt = (p + q·N/M)·(M − N), unde M este piața potențială, p rata de inovare (reclame) și q rata de imitare (recomandări). Cu M = 1 milion, p = 0,03 și q = 0,38, utilizatorii urmează o curbă în S (813 de mii după 10 ani), iar adoptările noi pe an au un vârf la t = *ln(q/p)/(p + q) ≈ 6,2 ani (Figura 2). Termenul q·N·(M − N)/M este același cu termenul de contagiune din modelul SIR.*

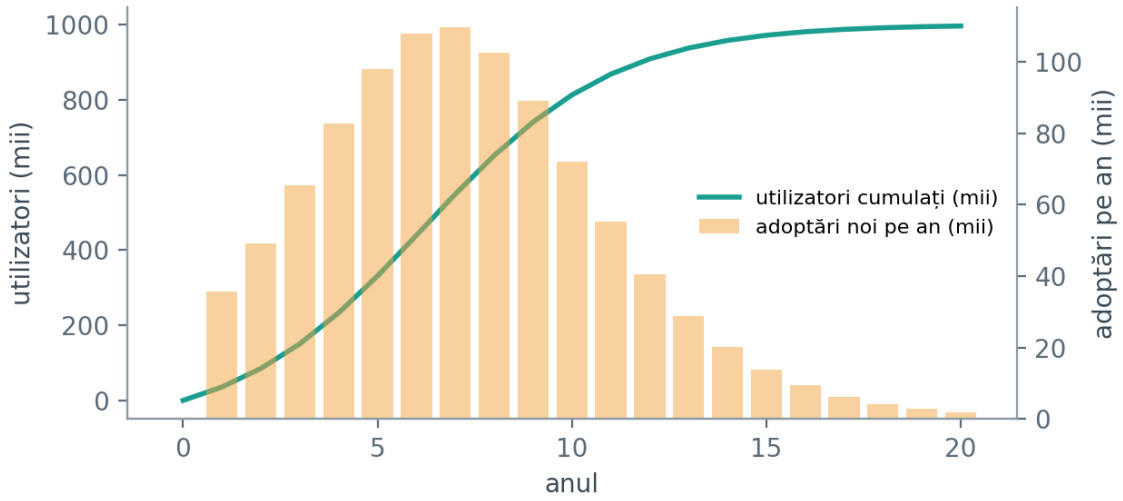


Figura 2. Modelul Bass: utilizatori cumulați și adoptări noi pe an (M = 1 000 000, p = 0,03, q = 0,38)

Efectul întârzierilor se vede într-un model simplu de stoc: un magazin comandă săptămânal, iar comenzile sosesc după 4 săptămâni. Cererea crește o singură dată, de la 20 la 25 de bucăți pe săptămână. Cu regula „comandă = cerere + 0,5·(ținta − stoc)”, stocul oscilează între 64 și 130 de bucăți, cu oscilații care cresc; dacă regula ține cont și de comenzile aflate deja pe drum, stocul revine lin la 100 (Figura 3). Este mecanismul efectului de bici (bullwhip) din lanțurile de aprovizionare și al oscilațiilor din autoscalarea clusterelor cu pornire lentă.

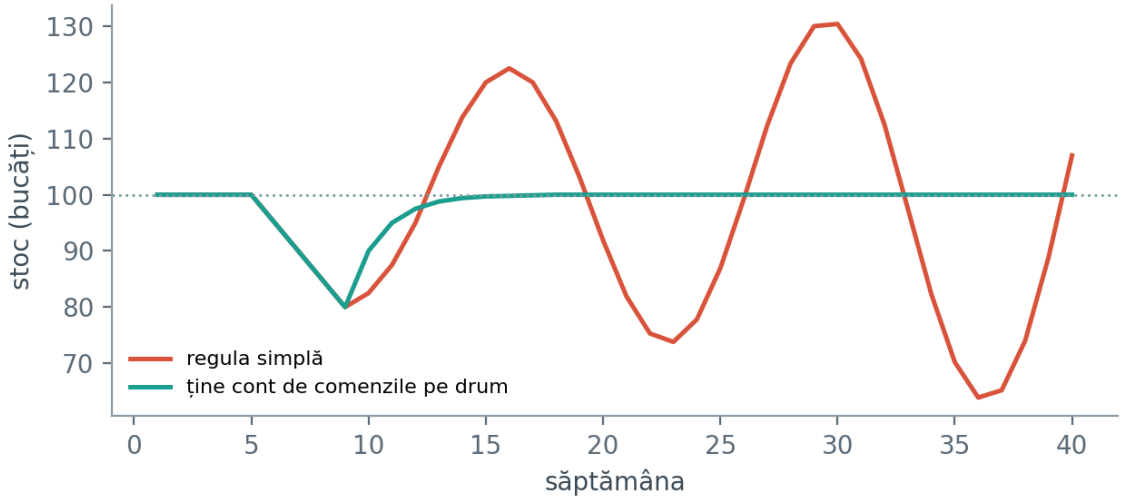


Figura 3. Stocul unui magazin cu livrări întârziate 4 săptămâni: regula simplă vs regula care vede comenzile pe drum

```
M, p, q = 1_000_000, 0.03, 0.38
dt, T = 0.01, 20
N, t = 0.0, 0.0
while t < T:
    adoptari = (p + q * N / M) * (M - N)    # flux
    N += adoptari * dt                      # stoc
    t += dt
```

De reținut

Model dinamic: stare, intrări, ieșiri, parametri; ecuația de bilanț. Orice EDO se reduce la s' = f(t, s). Exponențială ($T_2 = \ln 2/r$), logistică (0 instabil, C stabil), harta logistică discretă poate fi haotică. Răcirea lui Newton: 90 → 60 °C în ~7 minute. Stocuri, fluxuri, bucle R și B; întârzierile produc oscilații. Modelul Bass pentru adoptarea aplicațiilor.

2. Integrare numerică

2.1. Metoda Euler şi eroarea ei

Metoda **Euler** (1768) face un pas pe tangenta la soluție: s(n+1) = s(n) + h·f(t(n), s(n)). Pentru cafea, cu h = 1 minut: T(1) = 90 − 0,08·70 = 84,40 (exact 84,62), T(2) = 84,4 − 0,08·64,4 = 79,25 (exact 79,65). Euler subestimează temperatura, pentru că folosește panta de la începutul pasului, iar eroarea se acumulează. Eroarea **locală** (într-un pas) este ~$h^2/2 \cdot s''$, iar eroarea **globală**, după $(T - t_0)/h$ pași, este proporțională cu h: Euler este o metodă de **ordinul 1**.

Tabelul 1. Exemplul Holban y' = 2xy, y(1) = 1 (exact e^(x^2 − 1)): eroarea la x = 1,5

Metoda	h = 0,1	h = 0,05	h = 0,01
Euler	0,5625 (16,12%)	0,3171 (9,08%)	0,0706 (2,02%)
Heun	0,0394 (1,13%)	0,0108 (0,31%)	0,000464
Runge–Kutta 4	0,000132	$9{,}1 \cdot 10^{-6}$	$1{,}6 \cdot 10^{-8}$

Metoda **Heun** (Euler îmbunătățit) face un pas Euler de probă și merge apoi pe media pantelor de la început și sfârșit: ordinul 2, cu 2 evaluări pe pas. Metoda **Runge–Kutta 4** (Runge 1895, Kutta 1901) folosește patru pante – la început, de două ori la mijloc și la sfârșit – cu ponderile 1-2-2-1: $s_{n+1} = s_n + h/6 \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$, ordinul 4. Testul practic al ordinului: înjumătățind pasul, eroarea scade de 2^p ori; măsurat, 1,96, 3,96 și 15,8 (Figura 4). La precizie egală, metodele de ordin mare sunt aproape întotdeauna mai ieftine: RK4 cu 20 de evaluări este de ~500 de ori mai precis decât Euler cu 50.

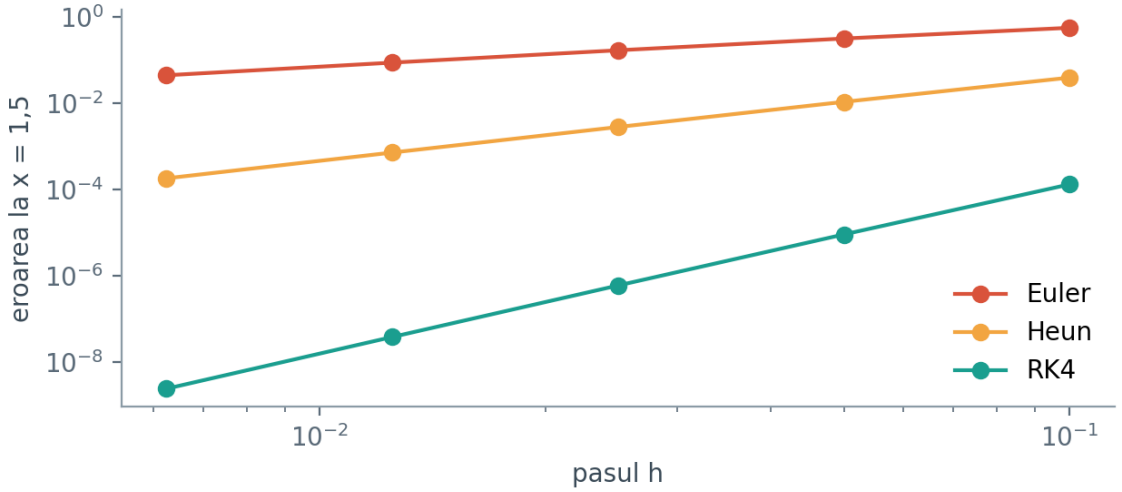


Figura 4. Eroarea la x = 1,5 în funcție de pas, pentru Euler (ordin 1), Heun (ordin 2) și RK4 (ordin 4)

```
def rk4(f, t0, s0, h, n):
    t, s = t0, np.array(s0, float)
    for _ in range(n):
        k1 = f(t, s)
        k2 = f(t + h/2, s + h/2 * k1)
        k3 = f(t + h/2, s + h/2 * k2)
        k4 = f(t + h, s + h * k3)
        s = s + h/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
        t += h
    return s
```

Recalculând tabelele din capitolul 6 al cursului Holban am găsit câteva greșeli de transcriere: în exemplul Lotka–Volterra 1 apare α = 0,2, dar ecuația și echilibrul corespund lui α = 2; în tabelul Euler cu h = 0,05 coloana de procente este copiată din coloana x (corect 1,47; 3,11; 4,93; 6,92; 9,08%); tabelele RK4 sunt inconsistente (la h = 0,1 valoarea corectă la x = 1,5 este 3,490211, iar eroarea la h = 0,01 este de ~8 400 de ori mai mică); în formula Taylor cu trei termeni lipsește împărțirea la 2. Valorile Euler și Heun sunt corecte. Cursul descrie și metodele cu mai mulți pași (Adams–Bashforth 2: $s_{n+1} = s_n + h\cdot(3/2\cdot f_n - 1/2\cdot f_{n-1})$), care refolosesc pantele anterioare.

2.2. Stabilitate și sisteme rigide

Pe ecuația de test $y' = -\lambda y$, metoda Euler înmulțește la fiecare pas cu $(1 - h\lambda)$; soluția numerică scade doar dacă $|1 - h\lambda| < 1$, adică **$h < 2/\lambda$**. Pentru λ = 10, cu h = 0,05 soluția scade lin, cu h = 0,15 scade oscilând între semne, iar cu h = 0,25 crește fără limită (factor −1,5). Pragul este o condiție de **stabilitate**, nu de precizie.

Un sistem este **rigid** când conține procese foarte rapide alături de procese lente; metodele explicite sunt obligate să folosească pasul impus de procesul cel mai rapid. Pentru $y' = -50\cdot(y - \cos t)$, Euler explicit cere $h < 0{,}04$; cu h = 0,05 explodează la valori de ordinul $7\cdot10^6$ în două unități de timp, în timp ce **Euler implicit**, $s_{n+1} = s_n + h\cdot f(t_{n+1}, s_{n+1})$, are cu același pas o eroare de 0,00043 la t = 10. Metodele implicite rezolvă o ecuație la fiecare pas, dar sunt stabile pentru pași mari. solve_ivp cu RK45 face 2 942 de evaluări pe acest exemplu, față de 749 cu metoda implicită Radau.

2.3. Pas adaptiv și solve_ivp

Solverele moderne își adaptează pasul: calculează fiecare pas cu două metode de ordine diferite care împart aceleași evaluări (perechea Dormand–Prince 4/5, metoda **RK45**), folosesc diferența ca estimare a erorii locale

și resping sau acceptă pasul în funcție de toleranța atol + rtol·|s|. Pe modelul Lotka–Volterra, RK45 alege pași între 0,022 și 0,33: mici în jurul vârfurilor de pradă, mari în văi. În Python, solve_ivp(f, [t0, tf], s0, method=…, rtol=…, atol=…, t_eval=…) oferă RK45, DOP853, Radau, BDF și LSODA; argumentul events găsește momentele în care o funcție g(t, s) se anulează, permițând simulări **hibride** (de exemplu un termostat). Un test simplu de încredere: rezultatul nu trebuie să se schimbe vizibil când toleranța scade de 10 ori.

```
sol = solve_ivp(lv, [0, 30], [1.0, 0.5], method="RK45",
                rtol=1e-6, atol=1e-9, t_eval=np.linspace(0, 30, 301))
x, y = sol.y
```

2.4. Demo: Lotka–Volterra cu Euler și cu RK4

Modelul pradă–prădător (Lotka 1925, Volterra 1926; Holban 6.2), dx/dt = αx − βxy, dy/dt = δxy − γy, cu α = 2, β = 1,1, γ = 1, δ = 0,9, x(0) = 1, y(0) = 0,5, are echilibrul (γ/δ, α/β) = (10/9, 20/11) și cicluri periodice cu perioada ≈ 5,1. Cu **același pas** h = 0,05, metoda Euler produce o spirală care se deschide la fiecare ciclu, iar prada ajunge la 10,8 (exact: 3,71); RK4 păstrează orbita închisă (Figura 5). Modelul conservă mărimea V(x, y) = δx − γ·ln x + βy − α·ln y: de la 2,836, Euler o duce la 12,54 (și la 3,21 chiar cu pasul de 10 ori mai mic), în timp ce RK4 o păstrează la a patra zecimală. Varianta **Euler simplectic** (y se calculează cu x deja actualizat) păstrează și ea orbitele închise.

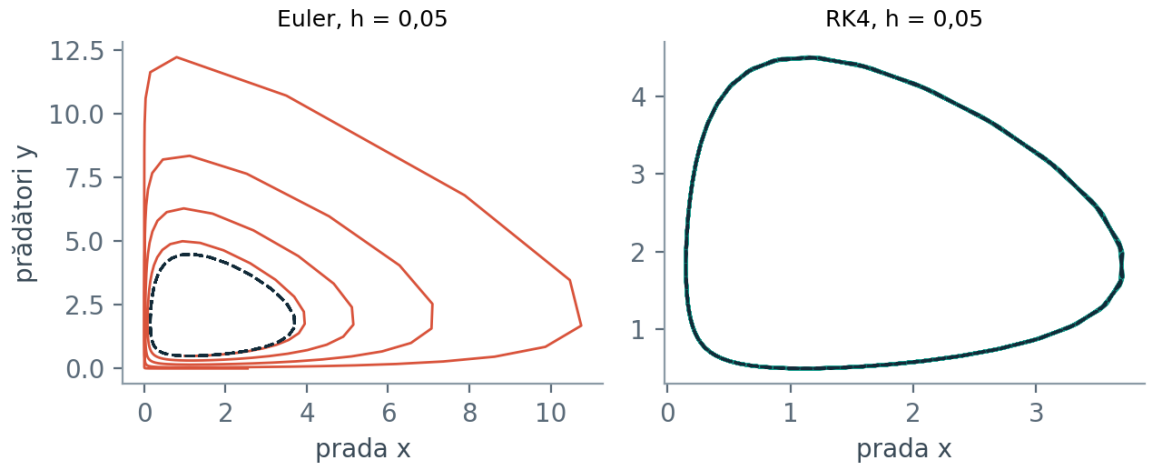


Figura 5. Lotka–Volterra în planul fazelor, 30 de unități de timp, cu pasul h = 0,05: Euler (stânga) și RK4 (dreapta); linia punctată este soluția exactă

Explicația: orbitele sunt curbe închise și convexe, iar pasul pe tangentă iese mereu în afara lor, deci erorile se adună în aceeași direcție. Același fenomen apare la oscilatorul x″ = −x: după 10 perioade cu h = 0,1, energia, inițial 0,5, devine 258,7 cu Euler, 0,499996 cu RK4 și 0,5003 cu Euler simplectic. Lecția de verificare: testați codul cu mărimi conservate și cu pași diferiți. Modelul extins cu competiție intra-specifică (−0,1x² și −0,1y²) are oscilații amortizate și converge la echilibrul (1,3; 1,7) din curs. Principiul lui Volterra explică observația lui D'Ancona din Adriatica în Primul Război Mondial: mai puțin pescuit înseamnă, la echilibru, mai puțină pradă și mai mulți prădători.

De reținut

Euler: ordin 1; Heun: ordin 2; RK4: ordin 4 (pas ÷ 2 → eroare ÷ 16). Stabilitate: Euler pe y′ = −λy cere h < 2/λ; sistemele rigide cer metode implicite (Radau, BDF, LSODA). În practică: solve_ivp cu pas adaptiv și

toleranțe. Lotka–Volterra: cu același pas Euler explodează, RK4 păstrează orbitele; verificăm cu mărimea conservată V.

3. Epidemii și calibrare

3.1. Modelul SIR și R_0

Modelul Kermack–McKendrick (1927; Holban, cap. 7) împarte populația în susceptibili, infectați și vindecați: $s' = -\beta si$, $i' = \beta si - \gamma i$, $r' = \gamma i$ (fracții din populație). Presupunerile sunt populație fixă și omogen amestecată, fără nașteri, imunitate permanentă și fără incubație. **Numărul de reproducere de bază**, $R_0 = \beta/\gamma$, este numărul mediu de persoane infectate de un bolnav într-o populație complet susceptibilă: contacte pe zi × probabilitatea de transmitere × durata bolii. Din $i' = \gamma \cdot i \cdot (R_0 \cdot s - 1)$ rezultă că infectații cresc doar cât timp R efectiv $= R_0 \cdot s > 1$; vârful epidemiei apare când $s = 1/R_0$, iar pragul de **imunitate de grup** este $1 - 1/R_0$.

Pentru $R_0 = 2{,}5$ ($\beta = 0{,}5$/zi, boala durează 5 zile), pornind de la un caz la un milion, vârful apare în ziua 47, cu 23,3% din populație infectată simultan, iar la final 89,3% au trecut prin boală (Figura 6). Mărimea finală se obține și din **ecuația mărimii finale**, $\ln s_\infty = R_0 \cdot (s_\infty - 1)$, care depinde doar de R_0. Reducerea contactelor cu 20% și 40% de la început ($R_0 = 2$ și 1,5) mută vârful în ziua 68, respectiv 126, și îl reduce la 15,3%, respectiv 6,3%: „aplatizarea curbei”.

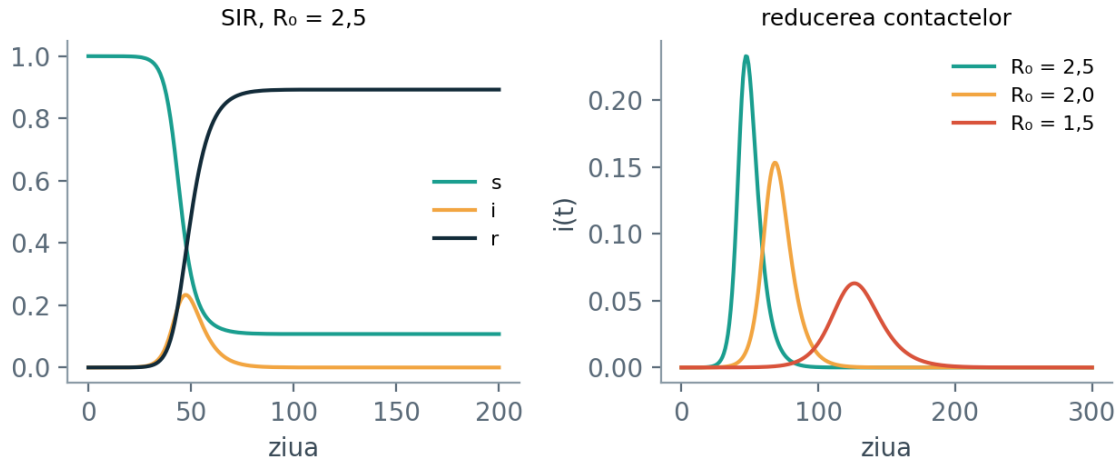


Figura 6. Epidemia SIR cu $R_0 = 2{,}5$ (stânga) și efectul reducerii contactelor asupra infectaților simultan (dreapta)

Tabelul 2. R_0, pragul de imunitate de grup și mărimea finală a unei epidemii nestăvilite

R_0	$1 - 1/R_0$	Infectați la final
1,5	33%	58%
2,0	50%	80%
2,5	60%	89%
3,0	67%	94%
4,0	75%	98%
15,0	93%	≈ 100%

3.2. Extensii: SEIR, modele stocastice

Modelul **SEIR** adaugă expușii, infectați încă necontagioși, care devin contagioși cu rata σ. Cu același $R_0 = 2,5$ și o incubație de 5 zile, rata inițială de creștere scade de la 0,30 la 0,116 pe zi, vârful apare în ziua 120 (în loc de 47) și are 11,5% (în loc de 23,3%), iar mărimea finală rămâne 89,3%. Aceeași creștere observată corespunde deci unor R_0 diferite în SIR și SEIR: structura modelului contează. Alte extensii: imunitate temporară (SIRS), nașteri (boli endemice), vaccinare, structură pe vârstă, rețele de contacte și modele cu agenți.

În populații mici, infectările și vindecările sunt evenimente aleatoare, simulate cu **algoritmul Gillespie** (simulare cu evenimente discrete cu timpi exponențiali). Pentru N = 1 000, $R_0 = 2$ și un caz inițial, 50,1% din 1 000 de rulări au produs un focar mare (teoretic $1 - 1/R_0 = 50\%$), cu o mărime medie de 79,6%, foarte apropiată de valoarea deterministă 79,7%; în celelalte rulări boala a dispărut după câteva cazuri. Distribuția este bimodală, deci media nu descrie niciun scenariu real.

Pandemia de COVID-19 a pus modelele epidemice în centrul deciziilor publice. Raportul 9 al Imperial College (16 martie 2020) estima, fără măsuri, aproximativ 510 000 de decese în Marea Britanie și 2,2 milioane în SUA și a contribuit la deciziile de carantină. Erau scenarii condiționate, nu prognoze; parametrii erau foarte incerți (R_0 estimat inițial la ~2,2, interval 1,4–3,9); codul CovidSim a fost publicat, criticat și reprodus independent. Modelele simple au fost utile pentru înțelegere și compararea scenariilor, iar prognozele precise pe termen lung mult mai puțin fiabile, în parte pentru că oamenii își schimbă comportamentul ca răspuns la epidemie și la prognoze.

3.3. Calibrarea pe date reale

Calibrarea caută parametrii θ care minimizează diferența dintre model și date, de obicei suma pătratelor $\Sigma(m_k(\theta) - d_k)^2$; fiecare evaluare înseamnă o simulare completă. Pe datele clasice ale unei epidemii de gripă dintr-un internat englez (BMJ, 1978; 763 de elevi, numărul elevilor la pat timp de 14 zile), least_squares găsește $\beta = 1,669$/zi și $\gamma = 0,443$/zi, deci $R_0 = 3,76$ și o durată medie la pat de 2,3 zile; vârful prezis este 292 (observat 298), iar intervalul bootstrap de 95% pentru R_0 este [3,48; 3,91] (Figura 7). Modelul prezice 744 de infectați, iar raportul menționează 512 elevi la pat – o problemă de validare: nu toți infectații ajung la pat sau modelul simplifică prea mult.

```
def model(p):
    b, g = p
    f = lambda _, z: [-b*z[0]*z[1]/N, b*z[0]*z[1]/N - g*z[1], g*z[1]]
    return solve_ivp(f, [0, 14], [N-1, 1, 0], t_eval=t, rtol=1e-8).y[1]

fit = least_squares(lambda p: model(p) - d, [1, 0.5])
```

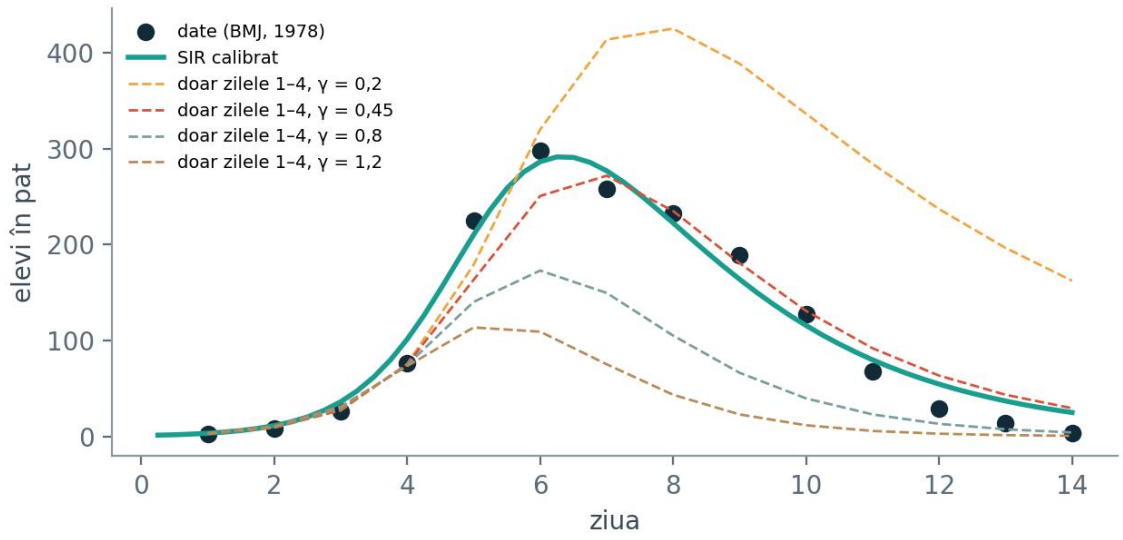


Figura 7. Calibrarea modelului SIR pe datele din internat; liniile punctate sunt calibrate doar pe primele 4 zile, cu γ fixat

Identificabilitatea: în faza exponențială datele determină doar rata de creștere $\beta - \gamma$. Calibrat doar pe primele 4 zile, modelul reproduce la fel de bine datele cu $\gamma = 0{,}2$ și $R_0 = 6{,}6$ sau cu $\gamma = 1{,}2$ și $R_0 = 2{,}0$, dar vârfurile prezise variază de la 114 la 425 de elevi. Calibrat liber pe primele 5 zile, optimizatorul ajunge la $\gamma = 0{,}01$ (limita impusă) și prezice un vârf de 725, față de 298 real. Soluția este informația independentă (durata bolii din studii clinice) și validarea pe date ulterioare – exact problema începutului pandemiei din 2020.

Modelul Lotka–Volterra calibrat pe datele Hudson's Bay Company (blănuri de iepuri și râși, 1900–1920), prin minimizarea diferenței logaritmilor, dă $\alpha = 0{,}54$, $\beta = 0{,}027$, $\gamma = 0{,}80$, $\delta = 0{,}024$ pe an și o perioadă liniară de 9,6 ani, apropiată de ciclul observat de ~10 ani (Figura 8). Datele au limitări (blănurile cumpărate depind de prețuri și de vânători), dar modelul explică mecanismul ciclurilor. Când ecuațiile nu sunt cunoscute, ele pot fi învățate din date (SINDy, neural ODE, PINN), temă din săptămâna a zecea.

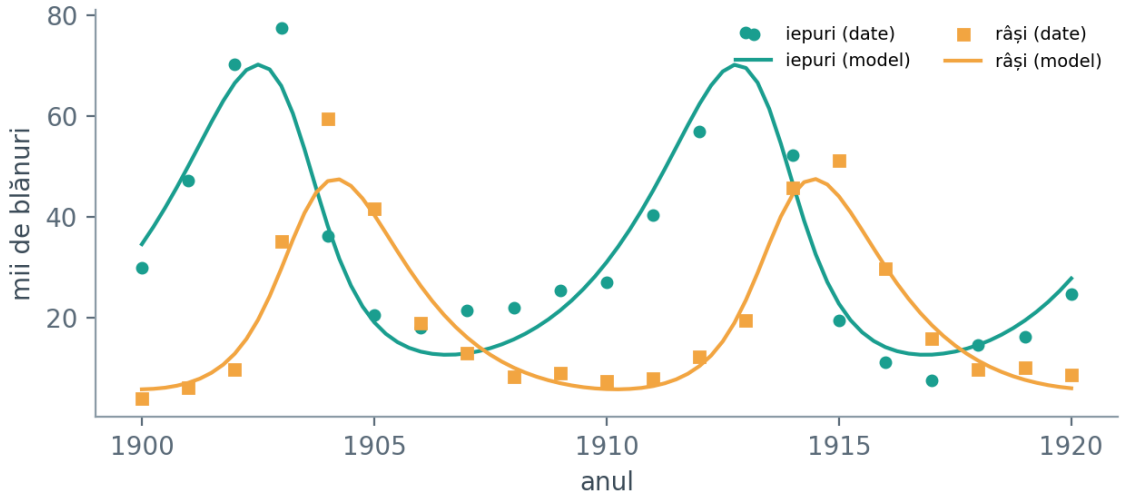


Figura 8. Lotka–Volterra calibrat pe datele Hudson's Bay Company (mii de blănuri, 1900–1920)

De reținut

SIR: $R_0 = \beta/\gamma$; epidemia crește cât timp $R_0 \cdot s > 1$; vârf la $s = 1/R_0$; imunitate de grup $1 - 1/R_0$; mărimea finală depinde doar de R_0. SEIR: aceeași mărime finală, epidemie mai lentă. Stocastic: probabilitatea

unui focar ≈ $1 - 1/R_0$. Calibrare: least_squares în jurul simulatorului; datele timpurii determină doar $\beta - \gamma$; incertitudine prin bootstrap; validare pe date nefolosite.

Glosar RO – EN

Română	English
sistem dinamic	dynamical system
variabilă de stare	state variable
ecuație diferențială	differential equation
recurență	recurrence relation
ecuație de bilanț	balance equation
creștere exponențială / logistică	exponential / logistic growth
echilibru (punct fix)	equilibrium (fixed point)
stabil / instabil	stable / unstable
haos	chaos
dinamica sistemelor	system dynamics
stoc / flux	stock / flow
buclă de reacție	feedback loop
întârziere	delay
pas de timp	time step
metoda Euler	Euler method
eroare locală / globală	local / global error
ordinul metodei	order of the method
sistem rigid	stiff system
metodă implicită	implicit method
pas adaptiv	adaptive step size
toleranță	tolerance
mărime conservată	conserved quantity
metodă simplectică	symplectic method
spațiul fazelor	phase space
pradă / prădător	prey / predator
număr de reproducere de bază	basic reproduction number (R_0)
imunitate de grup	herd immunity

Română	English
mărimea finală	final size
calibrare	calibration
identificabilitate	identifiability
reziduu	residual

Întrebări de autoevaluare

1. Într-un model al unei platforme online, care mărime este un stoc?

a) înscrierile noi pe zi

b) numărul de utilizatori activi

c) dezabonările pe săptămână

d) cererile pe secundă

2. Pentru $dP/dt = P\cdot(1 - P/100)$, ce se întâmplă pornind din $P_o = 1$?

a) P rămâne 1

b) P scade spre 0

c) P crește și se apropie de 100

d) P crește fără limită

3. Înjumătățim pasul h la metoda Euler. Cum se schimbă, aproximativ, eroarea globală?

a) se înjumătățește

b) scade de 4 ori

c) scade de 16 ori

d) nu se schimbă

4. Înjumătățim pasul h la metoda Runge–Kutta 4. Cum se schimbă, aproximativ, eroarea globală?

a) se înjumătățește

b) scade de 4 ori

c) scade de 8 ori

d) scade de 16 ori

5. Pentru $y' = -10\cdot y$, care este cel mai mare pas pentru care metoda Euler este stabilă?

a) $h < 0{,}1$

b) $h < 0{,}2$

c) $h < 1$

d) orice h

6. Un solver explicit face pași minusculi pe o soluție netedă și devine foarte lent. Ce este cel mai probabil și ce facem?

a) o eroare în cod; rescriem funcția f

b) datele sunt greșite; schimbăm starea inițială

c) problema este rigidă; folosim o metodă implicită (Radau, BDF, LSODA)

d) pasul este prea mic; impunem un pas fix mare

7. Lotka–Volterra rezolvat cu Euler (h = 0,05) dă cicluri care cresc de la o oscilație la alta. Ce concluzie este corectă?

a) este o eroare numerică: metoda nu păstrează mărimea conservată V

b) ecosistemul este instabil

c) parametrii sunt greșiți

d) modelul are nevoie de replicări

8. În câte ecuații de ordinul întâi se transformă o ecuație diferențială de ordinul 3?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 6

9. Ce reprezintă R_0 în modelul SIR?

a) numărul total de infectați la final

b) numărul mediu de persoane infectate de un bolnav într-o populație complet susceptibilă

c) rata de vindecare

d) fracția de imuni la vârful epidemiei

10. În modelul SIR, când apare vârful numărului de infectați?

a) când jumătate din populație s-a infectat

b) când $R_0 = 1$

c) la jumătatea epidemiei

d) când fracția susceptibililor scade la $1/R_0$

11. Comparăm SIR și SEIR cu același $R_0 = 2,5$. Ce adaugă perioada de incubație?

a) epidemie mai lentă și vârf mai mic, aceeași mărime finală

b) epidemie mai rapidă și mărime finală mai mare

c) nicio diferență

d) epidemia se stinge

12. Avem doar primele zile ale unei epidemii (creștere exponențială). Ce determină sigur datele?

a) R_0

b) durata bolii

c) rata de creștere $\beta - \gamma$

d) mărimea finală

13. De ce oscilează stocul unui magazin care comandă după regula „cerere + 0,5·(țintă − stoc)" când livrările întârzie 4 săptămâni?

a) cererea este aleatoare

b) bucla de echilibrare acționează pe informații întârziate

c) ținta este prea mare

d) modelul este haotic

14. Pentru harta logistică cu a = 3,9, două traiectorii pornesc din 0,2 și 0,2001. Ce observăm?

a) rămân apropiate pentru totdeauna

b) converg la același punct fix

c) oscilează împreună cu perioada 2

d) după câțiva pași devin complet diferite (haos)

15. Cum verificăm simplu că rezultatul dat de solve_ivp este suficient de precis?

a) repetăm calculul cu o toleranță de 10 ori mai mică și comparăm

b) mărim toleranța

c) folosim metoda Euler

d) facem 30 de replicări

16. Pentru $y' = 0{,}5 \cdot y$, $y(0) = 4$, cu pasul $h = 0{,}2$, cât este y după un pas Euler?

(Răspuns numeric)

17. O populație crește continuu cu r = 5% pe an ($dP/dt = 0{,}05 \cdot P$). În câți ani se dublează? (două zecimale)

(Răspuns numeric)

18. Într-un model SIR, $\beta = 0{,}6$ pe zi, iar boala durează în medie 4 zile. Cât este R_0?

(Răspuns numeric)

19. Pentru $R_0 = 2{,}5$, ce procent din populație trebuie să fie imun pentru imunitatea de grup?

(Răspuns numeric)

20. Pentru $y' = -25 \cdot y$, care este pragul de stabilitate al pasului h pentru metoda Euler ($h < ?$)

(Răspuns numeric)

Răspunsuri

1. b) – Un stoc se poate măsura la un moment dat și se acumulează din fluxuri; celelalte sunt rate (fluxuri).

2. c) – P = 0 este un echilibru instabil, iar P = 100 (capacitatea) este stabil și atrage orice traiectorie care pornește dintr-o valoare pozitivă.

3. a) – Euler este o metodă de ordinul 1: eroarea globală este proporțională cu h.

4. d) – RK4 are ordinul 4: eroarea globală ~ h^4, deci scade de $2^4 = 16$ ori.

5. b) – Euler înmulțește cu $(1 - h\lambda)$ la fiecare pas; $|1 - 10h| < 1$ cere $h < 2/10 = 0{,}2$.

6. c) – Rigiditatea obligă metodele explicite la pași impuși de procesele rapide; metodele implicite sunt stabile la pași mari.

7. a) – Soluția exactă are orbite închise; Euler mută traiectoria pe orbite tot mai mari, iar V crește. RK4 cu același pas păstrează orbitele.

8. c) – Introducem y, y′ și y″ ca variabile de stare: $x_1 = y$, $x_2 = y'$, $x_3 = y''$ – trei ecuații de ordinul 1.

9. b) – $R_0 = \beta/\gamma$ = contacte × probabilitatea de transmitere × durata bolii.

10. d) – $i' = \gamma i(R_0 s - 1)$ devine 0 când $s = 1/R_0$, adică R efectiv = 1.

11. a) – Mărimea finală depinde doar de R_0; incubația încetinește creșterea (vârful în ziua 120 în loc de 47) și reduce vârful.

12. c) – În faza exponențială $i \sim \exp((\beta - \gamma)t)$; β și γ separat nu sunt identificabili fără informație suplimentară.

13. b) – Combinația dintre o buclă de echilibrare și o întârziere produce oscilații; regula care ține cont de comenzile pe drum le elimină.

14. d) – În regim haotic, diferențele mici cresc exponențial: după ~16 pași diferența depășește 0,1.

15. a) – Dacă rezultatul nu se schimbă vizibil când toleranța scade, eroarea numerică este neglijabilă; modelul determinist nu are nevoie de replicări.

16. 4,4 – $y_1 = y_0 + h \cdot f(y_0) = 4 + 0{,}2 \cdot (0{,}5 \cdot 4) = 4 + 0{,}4 = 4{,}4$.

17. 13,86 – $T_2 = \ln 2 / r = 0{,}6931 / 0{,}05 \approx 13{,}86$ ani.

18. 2,4 – $\gamma = 1/4 = 0{,}25$ pe zi; $R_0 = \beta/\gamma = 0{,}6/0{,}25 = 2{,}4$.

19. 60 – $1 - 1/R_0 = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$, adică 60%.

20. 0,08 – $h < 2/\lambda = 2/25 = 0{,}08$.

Bibliografie

- Ș. Holban – Tehnici de modelare și simulare, cap. 6: modele matematice, Lotka–Volterra, metode numerice; cap. 7: modelul Kermack–McKendrick (materiale de curs).
- Prof. Cernazean – Modelling and Simulation, Lecture 3: Dynamical systems and numerical integration (materiale de curs).
- E. Hairer, S. P. Nørsett, G. Wanner – Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems, Springer, 1993; E. Hairer, G. Wanner – vol. II: Stiff Problems, 1996.
- S. H. Strogatz – Nonlinear Dynamics and Chaos, ed. 2, Westview Press, 2015.
- J. D. Sterman – Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000.
- J. W. Forrester – Industrial Dynamics, MIT Press, 1961.
- F. M. Bass – A new product growth model for consumer durables, Management Science, 15(5), 1969.

- W. O. Kermack, A. G. McKendrick – A contribution to the mathematical theory of epidemics, Proceedings of the Royal Society A, 115, 1927.
- M. J. Keeling, P. Rohani – Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals, Princeton University Press, 2008.
- N. M. Ferguson et al. – Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, Imperial College London, 2020.
- D. T. Gillespie – Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions, Journal of Physical Chemistry, 81(25), 1977.
- SciPy – documentația scipy.integrate.solve_ivp și scipy.optimize.least_squares.
- Material realizat cu ajutorul Claude Fable 5.1 și Claude Opus 5.5.